

Dr. Thejus Mahajan  
Reventlowstraße 17  
22605 Hamburg  
+49-15259697629  
thejus.mahajan@uni-hamburg.de

Hamburg, 10. März 2026

Prof. Dr. Matthias Schwab & Dr. Elke Schaeffeler  
Dr. Margarete Fischer-Bosch Institut für Klinische Pharmakologie  
Robert-Bosch-Krankenhaus  
Auerbachstraße 112  
70376 Stuttgart

### **Bewerbung als Post Doctoral Research Scientist – Bioinformatics (m/w/d)**

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schwab, sehr geehrte Frau Dr. Schaeffeler,

meine Erfahrung im Refactoring von Produktions-Datenpipelines für medizinische Daten hat mich gelehrt, wie entscheidend eine robuste rechnerische Infrastruktur für die klinische Forschung ist. Die Möglichkeit, die Tumor-Mikroumgebung durch Integration von Spatial Transcriptomics und scRNA-seq-Daten an Ihrem Institut aufzuklären, deckt sich unmittelbar mit dieser Expertise. Mein Übergang von einer Promotion in Computational-Systems-Modellierung zur Bioinformatik-Pipeline-Entwicklung macht mich zu einem geeigneten Kandidaten, der die neuartigen rechnerischen Lösungen für Ihre klinische Forschung liefern kann.

Während mein akademischer Hintergrund in der Systemmodellierung liegt, habe ich mich im vergangenen Jahr intensiv in moderner Bioinformatik, Transkriptomik und maschinellem Lernen weitergebildet. In meinem aktuellen Praktikum bei der HealthTwiSt GmbH bin ich alleinverantwortlich für das Refactoring einer Produktions-Datenpipeline (R/tidyverse) für das interventionell-radiologische Qualitätsregister Deutschlands (DeGIR). Mit 143.000 Patientendatensätzen und 1.920 Variablen habe ich hardcodierte Logik in Konfigurationsdateien externalisiert, Byte-Level-Reproduzierbarkeit verifiziert und die 1.834-Zeilen-Codebasis um 26% reduziert – und damit die robuste biostatistische Grundlage geschaffen, die für die Integration klinischer Phänotypen mit Multi-Omics-Daten erforderlich ist.

Ihr Projekt erfordert die Verbindung von Single-Cell-Datensätzen mit klinischen Ergebnissen – genau meine Kernstärken in Programmierung und Datenintegration:

- **Bioinformatik & Transkriptomik:** Reproduzierbare, containerisierte Workflows (Nextflow/DSL2) für Multi-Omics-Daten; statistische Modellierung für hochdimensionale Datensätze wie Spatial Transcriptomics und scRNA-seq.
- **R und Python:** Klinische Daten-Workflows (Tidymodels, Bioconductor, tidyverse) und Datenanalyse-Pipelines (Pandas, scikit-learn, JAX) für neue rechnerische Lösungen.
- **Große Datensätze & Onkologie:** Terabytes an Experimentaldaten auf HPC-Clustern verarbeitet; bereit, Expertise in gekoppelten Systemen für das Verständnis der Metastasierung und Tumor-Mikroumgebung beim Nierenzellkarzinom einzusetzen.

Mich motiviert besonders die Mission des Instituts für Klinische Pharmakologie, Omics-Daten mit klinischen Phänotypen zu verbinden. Mein fundierter mathematischer Hintergrund und moderne Data-Engineering-Fähigkeiten ermöglichen es mir, unmittelbar zu Ihrem interaktiven Team aus Bioinformatikern, Klinikern und Biologen beizutragen. Ich stehe Ihnen ab Mai 2026 zur Verfügung und freue mich auf die Einladung zu einem persönlichen Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Thejus Mahajan

**Anlagen:** Lebenslauf, Zeugnisse und Nachweise